Fatec Osasco – Prefeito Hirant Sanazar

DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA

MODELAGEM DE BANCO DE DADOS

PROJETO DE BANCO DE DADOS: OFICINA MECÂNICA

Autores:

Carlos Dias de Oliveira Nascimento **- 2161392523007**

Claudio Costa Pederneschi **- 2161392523017**

Fernando de Melo Fogaça **- 2161392523009**

Kauan Bruno Ferreira **- 2161392523028**

William Samuel Matiasi Santos **- 2161392523039**

Orientador(a): Prof. Semirames Pereira Das Flores

Local e data: Osasco - Novembro 2025

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO……3

2. LEVANTAMENTO DE REQUISITOS……..……3

3. MODELAGEM DE DADOS…….5

3.1. Modelo Conceitual**…….5**

3.2. Modelo Relacional**……..6**

4. DICIONÁRIO DE DADOS…….7

5. NORMALIZAÇÕES…….12

5. CONCLUSÃO……...…….12

INTRODUÇÃO

Este relatório técnico detalha o projeto e a estrutura de um banco de dados desenvolvido para atender às necessidades de uma oficina mecânica. Em virtude do crescimento no volume de atendimentos e na quantidade de funcionários, a empresa identificou a necessidade de investir em um sistema informatizado para armazenar e gerenciar suas operações de forma eficiente. O objetivo central deste projeto é, portanto, criar um banco de dados robusto que sirva como alicerce para este novo sistema de gestão.

LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

GESTÃO DE CLIENTES E VEÍCULOS

- O sistema deve permitir o **cadastro de novos clientes** (informando nome, CPF e telefone).
- O sistema deve permitir a **edição dos dados** de um cliente existente.
- O sistema deve permitir **consultar um cliente** (por nome ou CPF).
- O sistema deve permitir o **cadastro de um novo veículo**, associando-o a um cliente existente (pela **`placa_carro`**).
- O sistema deve permitir a **visualização de todos os veículos** associados a um determinado cliente.

GESTÃO DE EQUIPE

- O sistema deve permitir o **cadastro de novas funções** (ex: "Mecânico", "Atendente", "Gerente").
- O sistema deve permitir o **cadastro de novos funcionários**, associando-os a uma função existente (**`id_funcoes`**).
- O sistema deve permitir a **edição dos dados** de um funcionário (ex: telefone, mudança de função).
- O sistema deve permitir a **desativação de um funcionário** (em vez de exclusão, para manter o histórico de O.S.).

PROCESSO DE ATENDIMENTO

- O sistema deve permitir o **registro de uma nova Triagem** para um veículo, informando o `problema` relatado e o **`id_funcionario`** que a realizou.
- O sistema deve permitir a **criação de uma nova Ordem de Serviço (O.S.)** a partir de uma Triagem aprovada (ou de forma avulsa).
- O sistema deve permitir a **atribuição de um `id_funcionario` (mecânico) responsável** pela O.S.
- O sistema deve permitir a **alteração do `status_servico`** da O.S. (ex: "Aguardando Peças", "Em Andamento", "Concluída", "Cancelada").
- O sistema deve permitir o **lançamento do `valor_servico`** na O.S.
- O sistema deve **impedir a edição** de uma O.S. após ela ser movida para o status "Concluída" ou "Cancelada".

CONSULTAS E RELATÓRIOS

- O sistema deve permitir a **busca por uma Ordem de Serviço** (pelo **`id_ordem_de_servico`** ou pela **`placa_carro`**).
- O sistema deve permitir a **visualização de todo o histórico de O.S.** (e Triagens) de um determinado `Veiculo`.
- O sistema deve permitir ao gerente **visualizar todas as O.S. em andamento** (status diferente de "Concluída" ou "Cancelada").
- O sistema deve permitir a geração de um relatório de O.S. concluídas por `Funcionário` dentro de um período de datas.

MODELAGEM DE DADOS

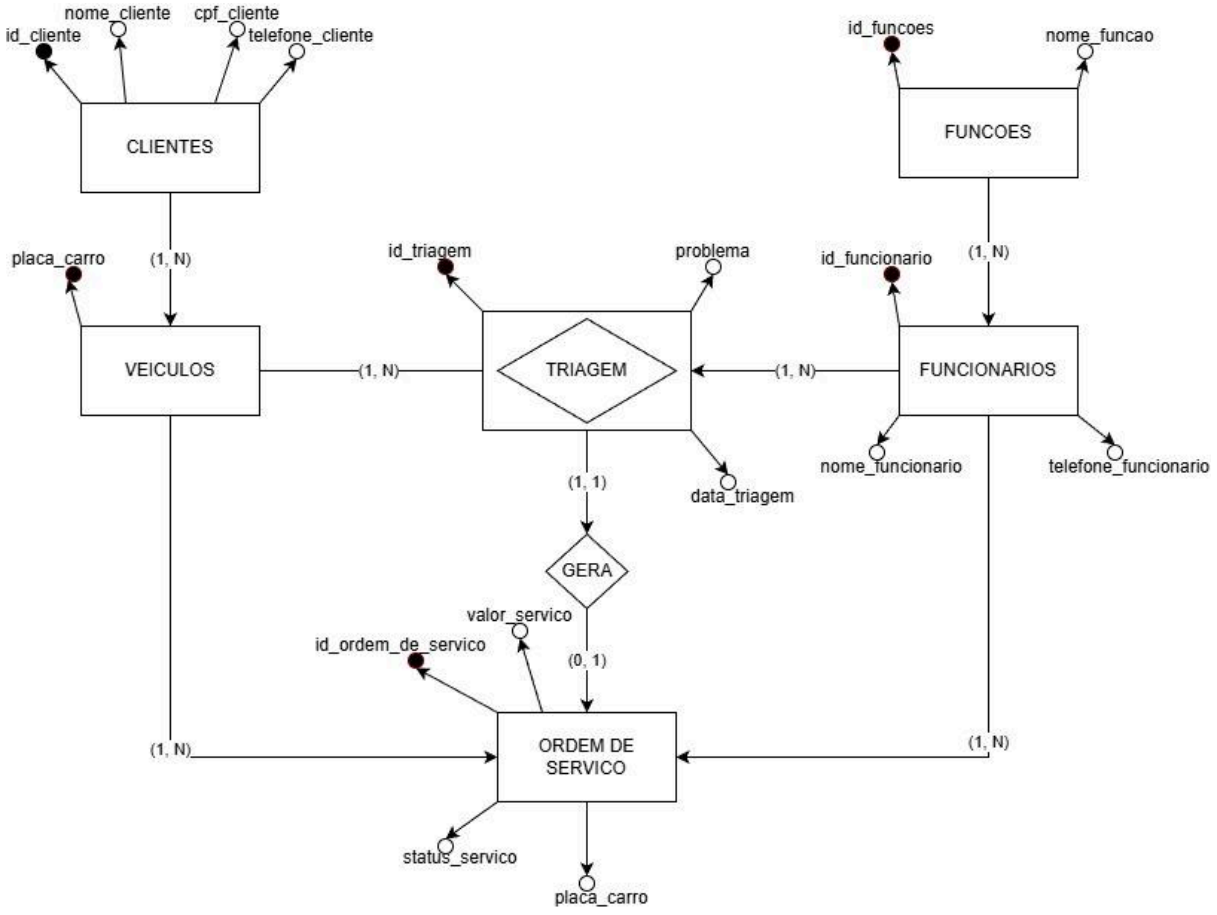
A partir do modelo conceitual, foi derivado o modelo relacional, que define as tabelas, colunas e chaves primárias (PK) e estrangeiras (FK) para garantir a integridade dos dados.

MODELO CONCEITUAL(MER/DER)

Ele funciona em duas partes, primeiro os Cadastros. O sistema armazena Clientes, Veiculos, Funcionários e suas Funções. A estrutura separa Clientes dos Veiculos, permitindo que um cliente tenha vários carros. Da mesma forma, separa Funcionários de suas Funções.

Segundo, o Fluxo de Trabalho. O processo de atendimento é muito claro: Primeiro, uma Triagem é aberta, ligada ao Veiculo e ao Funcionário que a fez. Depois, essa Triagem gera uma Ordem de Serviço (O.S.).

A regra central do modelo é a conexão entre Triagem e Ordem de Serviço. O diagrama força que uma Triagem só pode gerar uma única O.S., o que garante um controle perfeito do processo, ligando o diagnóstico inicial ao serviço executado.



MODELO RELACIONAL

A partir do modelo conceitual, foi derivado o modelo relacional, que define as tabelas, colunas e chaves primárias (PK) e estrangeiras (FK) para garantir a integridade dos dados.

Cliente					
Campo	**Tipo**	**Tamanho**	**Obrigatoriedade**	**Chave**	**Descrição**
id_cliente	int	11	Sim	Primary Key	Identificador único do cliente
nome_cliente	text	100	Sim	-	Nome completo
cpf_cliente	char	12	Sim	Unico	CPF do cliente
telefone_cliente	char	12	Não	-	Telefone para contato

Funcionário					
Campo	**Tipo**	**Tamanho**	**Obrigatoriedade**	**Chave**	**Descrição**
id_funcionario	int	11	Sim	Primary Key	Identificador único do funcionário
nome_funcionario	char	50	sim	-	Nome completo
telefone_funcionario	char	12	Não	-	Telefone para contato
id_funcoes	int	11	Sim	Foreign Key	Referência a Funções (Funções.id_funcoes)

Funções					
Campo	**Tipo**	**Tamanho**	**Obrigatoriedade**	**Chave**	**Descrição**
id_funcoes	int	11	Sim	Primary Key	Identificado único da função
nome_funcao	char	50	Sim	-	Nome da Função

Ordem de Serviço					
Campo	**Tipo**	**Tamanho**	**Obrigatoriedade**	**Chave**	**Descrição**
id_ordem_de_servico	int	11	Sim	Primary Key	Identificador único da O.S.
valor_servico	decimal	10	Sim	-	Valor do Serviço (Reparo, Peças e M.O.)
status_servico	text	20	Sim	-	Status da O.S.
id_funcionario	int	11	Sim	Foreign Key	Referência a Funcionário (Funcionário.id_funcionario)
placa_carro	char	8	Sim	Foreign Key	Referência a Veículo (Veículo.placa_carro)

Triagem					
Campo	**Tipo**	**Tamanho**	**Obrigatoriedade**	**Chave**	**Descrição**
id_triagem	int	11	sim	Primary Key	Identificador único da triagem
data_triagem	date	8	Sim	-	Data da realização da triagem
problema	text	400	sim	-	Descrição do problema encontrado
id_funcionario	int	11	sim	Foreign Key	Referência a Funcionário (Funcionário.id_funcionario)
placa_carro	char	8	Sim	Foreign Key	Referência a Veículo (Veículo.placa_carro)
id_ordem_de_servico	int	11	Sim	Foreign Key	Referência a Ordem de Serviço (Ordem de Serviço.id_ordem_de_servico)

Veículo					
Campo	**Tipo**	**Tamanho**	**Obrigatoriedade**	**Chave**	**Descrição**
placa_carro	char	8	Sim	Primary Key	Identificador único do carro
id_cliente	int	11	Sim	Foreign Key	Referência a Cliente (Cliente.id_cliente)

DICIONARIO DE DADOS

Cliente

Armazena informações sobre os clientes.

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatoriedade	Chave	Descrição
id_cliente	int	11	Sim	Primary Key	Identificador único do cliente
nome_cliente	text	100	Sim	-	Nome completo
cpf_cliente	char	12	Sim	Único	CPF do cliente
telefone_cliente	char	12	Não	-	Telefone para contato

Veículo

Armazena informações sobre os veículos dos clientes.

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatoriedade	Chave	Descrição
placa_carro	char	8	Sim	Primary Key	Identificador único do carro
id_cliente	int	11	Sim	Foreign Key	Referência a Cliente (Cliente.id_cliente)

Funcionário

Armazena informações sobre os funcionários.

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatoriedade	Chave	Descrição
id_funcionario	int	11	Sim	Primary Key	Identificador único do funcionário
nome_funcionario	char	50	Sim	-	Nome completo
telefone_funcionario	char	12	Não	-	Telefone para contato
id_funcoes	int	11	Sim	Foreign Key	Referência a Funções (Funções.id_funcoes)

Funções

Define as funções ou cargos dos funcionários.

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatoriedade	Chave	Descrição
id_funcoes	int	11	Sim	Primary Key	Identificado único da função
nome_funcao	char	50	Sim	-	Nome da Função

Ordem de Serviço

Registra as ordens de serviço abertas.

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatoriedade	Chave	Descrição
id_ordem_de_servico	int	11	Sim	Primary Key	Identificador único da O.S.
valor_servico	decimal	10	Sim	-	Valor do Serviço (Reparo, Peças e M.O.)
status_servico	text	20	Sim	-	Status da O.S.
id_funcionario	int	11	Sim	Foreign Key	Referência a Funcionário (Funcionário.id_funcionario)
placa_carro	char	8	Sim	Foreign Key	Referência a Veículo (Veículo.placa_carro)

Triagem

Detalha a avaliação inicial (triagem) feita no veículo.

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatoriedade	Chave	Descrição
id_triagem	int	11	Sim	Primary Key	Identificador único da triagem
data_triagem	date	8	Sim	-	Data da realização da triagem
problema	text	400	Sim	-	Descrição do problema encontrado
id_funcionario	int	11	Sim	Foreign Key	Referência a Funcionário (Funcionário.id_funcionario)
placa_carro	char	8	Sim	Foreign Key	Referência a Veículo (Veículo.placa_carro)
id_ordem_de_servico	int	11	Sim	Foreign Key	Referência a Ordem de Serviço (Ordem de Serviço.id_ordem_de_servico)

NORMALIZAÇÕES (FN1, FN2 E FN3)

Com base no processo de normalização que fizemos, as tabelas Cliente, Ordem de serviço e Triagem. Além de terem sido criadas as tabelas Funções e Veículo.
A tabela Funcionário não precisou ser modificada, pois o design original dela já estava normalizado.

O Porquê de Cada Mudança

1. Tabela `Cliente` (Modificada)

- **Antes:** A tabela `Cliente` continha a coluna `placa_carro`.
- **Problema (FN1):** Isso violava a **Primeira Forma Normal (FN1)**. A regra da FN1 diz que os atributos devem ser atômicos (um único valor). Se um cliente quisesse cadastrar dois carros, essa coluna não funcionaria.
- **Depois:** A coluna `placa_carro` foi **removida** da tabela `Cliente`.

2. Tabelas `Ordem de Serviço` e `Triagem` (Modificadas)

- **Antes:** Ambas as tabelas se conectavam diretamente ao `id_cliente`.
- **Problema (FN3):** Isso violava a **Terceira Forma Normal (FN3)**. O serviço (O.S.) e a triagem são feitos no *veículo*, não no cliente. O `id_cliente` dependia da `placa_carro` (que estava na O.S. ou Triagem), criando uma **dependência transitiva**.
- **Depois:** A coluna `id_cliente` foi **removida** das duas tabelas. Ela foi substituída pela chave correta: `placa_carro` (FK), que agora aponta para a nova tabela `Veiculo`.

3. Tabela `Veiculo` (Nova)

- **Antes:** Não existia.
- **Motivo (FN1):** Foi criada para resolver o problema da FN1 na tabela `Cliente`.
- **Depois:** A tabela `Veiculo` foi **criada** para armazenar as placas (`placa_carro` como PK) e ligá-las ao seu dono (usando `id_cliente` como FK).

4. Tabela Funções (Nova)

- **Antes:** Não existia.
- **Motivo (FN1):** Foi criada para resolver o problema da FN1 na tabela `Cliente`.
- **Depois:** A tabela `Funções` foi **criada** para armazenar as funções que cada funcionario pode ter utilizando (`id_funcao` como PK) e se ligar a tabela Funcionarios como FK.

CONCLUSÃO

O projeto de banco de dados documentado neste relatório estabelece uma fundação sólida e bem estruturada para o sistema de gerenciamento da oficina mecânica. Através da definição clara de requisitos, da modelagem conceitual e da especificação detalhada no dicionário de dados, a solução proposta é capaz de armazenar de forma organizada as informações sobre clientes, funcionários e os serviços prestados, desde a triagem inicial até a conclusão da ordem de serviço. A implementação deste banco de dados representa um passo estratégico para otimizar os processos e suportar o crescimento contínuo do negócio.